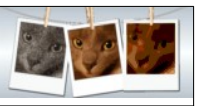


Algorithmen (3.3.1.2)

Std.	Inhaltsbezogene Kompetenzen	Inhalt / Material
1+2	(1) mehrdimensionale *Arrays* zur Speicherung von gleichartigen Daten in einer textuellen Programmiersprache verwenden	Wiederholung Bildcodierung: Pixel Zweidimensionale Arrays in Java Implementierung: • Spiegeln eines Bildes • Drehen eines Bildes Kopiervorlage: *01_alg_bilderalsarray.odt* Vorlage Tauschordner: Ordner *01_geometrische_bildoperationen*
3+4	(2) in einer textuellen Programmiersprache *Algorithmen* zur Bearbeitung von Bitmaps implementieren (zum Beispiel Grauwerte zählen, verändern, Kontrast erhöhen, auch Mehrpixeloperationen wie Weichzeichnen)	RGB-Codierung von Pixeln Implementierung: • Umwandlung in Graustufen • Farben tauschen • Farbkanal anzeigen • Farbkanal eliminieren Kopiervorlage: *02_alg_farbmodell.odt*
5+6	(2) in einer textuellen Programmiersprache *Algorithmen* zur Bearbeitung von Bitmaps implementieren (zum Beispiel Grauwerte zählen, verändern, Kontrast erhöhen, auch Mehrpixeloperationen wie Weichzeichnen)	Faltung berechnen Implementierung • Faltung allgemein • Schärfen, Weichzeichnen • Kanten finden • Relief Kopiervorlage: *03_alg_faltung.odt* *04_alg_faltung_ab.odt* Vorlagen Tauschordner: *01_faltung.ods*



Std.	Inhaltsbezogene Kompetenzen	Inhalt / Material
7+8	(3) ein interaktives Programm (zum Beispiel App, Webanwendung, Desktopanwendung) mit einer einfachen *grafischen Benutzerschnittstelle* (zum Beispiel mit Buttons, Texteingabe und Ausgabe) implementieren, je nach Sprache unter Verwendung geeigneter (didaktischer) Toolkits und/oder GUI-Builder	Erstellen einer GUI (Gluon Scene Builder) • Menü • Anzeigefenster • Statuszeile • Button und Slider Implementierung: Controller für GUI • Dateiöffnen und -speichern-Dialog • Action-Listener für Menüeinträge • Action-Listener für Slider und Button Kopiervorlage: *05_alg_gui_erstellen.odt* Vorlagen Tauschordner: *01-09_gui_erstellen_x.mp4* *16_impkomponenten.jar* Ordner *02_bildbearbeitungsprogramm*
9+10	(3) ein interaktives Programm (zum Beispiel App, Webanwendung, Desktopanwendung) mit einer einfachen *grafischen Benutzerschnittstelle* (zum Beispiel mit Buttons, Texteingabe und Ausgabe) implementieren, je nach Sprache unter Verwendung geeigneter (didaktischer) Toolkits und/oder GUI-Builder	Erstellen einer GUI • Eingabefenster für Parameter der Farbanpassung Implementation: • Optionsfenster anzeigen • Eingabewert auslesen und verarbeiten Erweiterungen • z.B. Stricheln, Tupfen o.ä. Kopiervorlage: *06_alg_gui_methode_von_kontrollelementen* *07_alg_gui_erstellen2.odt* Vorlagen Tauschordner: *10-11_gui_erstellen_x.mp4* *10_optionenAnzeigen.java*



Std.	Inhaltsbezogene Kompetenzen	Inhalt / Material
	ggf. Projektarbeit, GFS	Weitere Algorithmen der Bildbearbeitung Kopiervorlage: *08-15_alg_xxx.odt* Vorlagen Tauschordner: *13_drehungXAchse.ggb* *14_drehungYAchse.ggb* *15_drehungallgemein.ggb*